ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα έχουν τελείως ελαστική προσφορά.

Λάθος

Σελ. 88 σχολικού: «Η περίπτωση όπου η $E_S = 0$ αφορά κυρίως ευπαθή γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν και, επομένως, σε μια ορισμένη περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή.»

Σωστή διατύπωση: Τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα έχουν τελείως ανελαστική προσφορά ($E_S = 0$).

β. Ο κρατικός προϋπολογισμός καταγράφει όλες τις δαπάνες που έκανε το κράτος μέσα σε ένα έτος και όλα τα έσοδα που εισέπραξε μέσα στο ίδιο έτος.

Λάθος

Σελ. 182 σχολικού: «Ο Κρατικός Προϋπολογισμός είναι ένας λογαριασμός που περιέχει όλες τις δαπάνες που προβλέπεται να γίνουν από το Κράτος μέσα σε ένα έτος και όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει το Κράτος κατά το ίδιο έτος.»

Σωστή διατύπωση: Ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις δαπάνες που προβλέπεται να γίνουν και τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν.

γ. Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής

Μπένος 2026

δραστηριότητας το οποίο αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τη φορολόγησή τους είτε επειδή είναι παράνομη.

Σωστό

Σελ. 143 σχολικού: «Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τη φορολόγησή της είτε επειδή είναι παράνομη, όπως λαθρεμπόριο, ναρκωτικά κτλ.»

δ. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται μόνον, όταν η ποσότητα παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί.

Σωστό

Σελ. 137 σχολικού: «Το πραγματικό Α.Ε.Π. αυξάνεται μόνον, όταν η ποσότητα παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί, σε αντίθεση με το ονομαστικό Α.Ε.Π., που αυξάνεται είτε επειδή έχει αυξηθεί η παραγωγή είτε επειδή έχουν αυξηθεί οι τιμές ή έχουν αυξηθεί και τα δύο.»

ε. Όταν υπάρχει ανεργία σε μια οικονομία, τότε αυτή δεν παράγει σε σημείο πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων.

Σωστό

Σελ. 19–20 σχολικού: «Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μπανού 2026

Α2. Ποιο από τα παρακάτω δεν επηρεάζει την ατομική καμπύλη προσφοράς;

α. Ο αριθμός των επιχειρήσεων.

β. Η χειροτέρευση της τεχνολογίας.

γ. Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.

δ. Οι καλές καιρικές συνθήκες.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α.

Σελ. 84 σχολικού: «Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.»

Α3. Αν σε μια οικονομία ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι 4.000 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.840 άτομα, τότε το ποσοστό της ανεργίας είναι:

α. 6%

β. 4%

γ. 9%

δ. 2% .

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β.

Σελ. 169 σχολικού: «Είναι φανερό ότι το άθροισμα των απασχολουμένων και των ανέργων είναι ίσο προς το εργατικό δυναμικό.»

$$\text{Άνεργοι} = \text{Εργατικό δυναμικό} - \text{Απασχολούμενοι}$$
$$= 4.000 - 3.840 = 160 \text{ άτομα}$$

$$\text{Ποσοστό ανεργίας} = \frac{\text{Άνεργοι}}{\text{Εργατικό δυναμικό}} \cdot 100$$

$$= \frac{160}{4.000} \cdot 100 = 4\%$$

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να διατυπώσετε τον Νόμο της Φθίνουσας ή μη Ανάλογης Απόδοσης. (μονάδες 12) Γιατί ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης; (μονάδες 3) Να σχεδιάσετε σε κοινό διάγραμμα τις καμπύλες Συνολικού Προϊόντος (ΤΡ) και Οριακού Προϊόντος (ΜΡ) στη βραχυχρόνια περίοδο. (μονάδες 6) Να σημειώσετε πάνω στο διάγραμμα με το γράμμα «Α» το σημείο που αρχίζει να εμφανίζεται ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης. (μονάδες 4)

Μονάδες 25

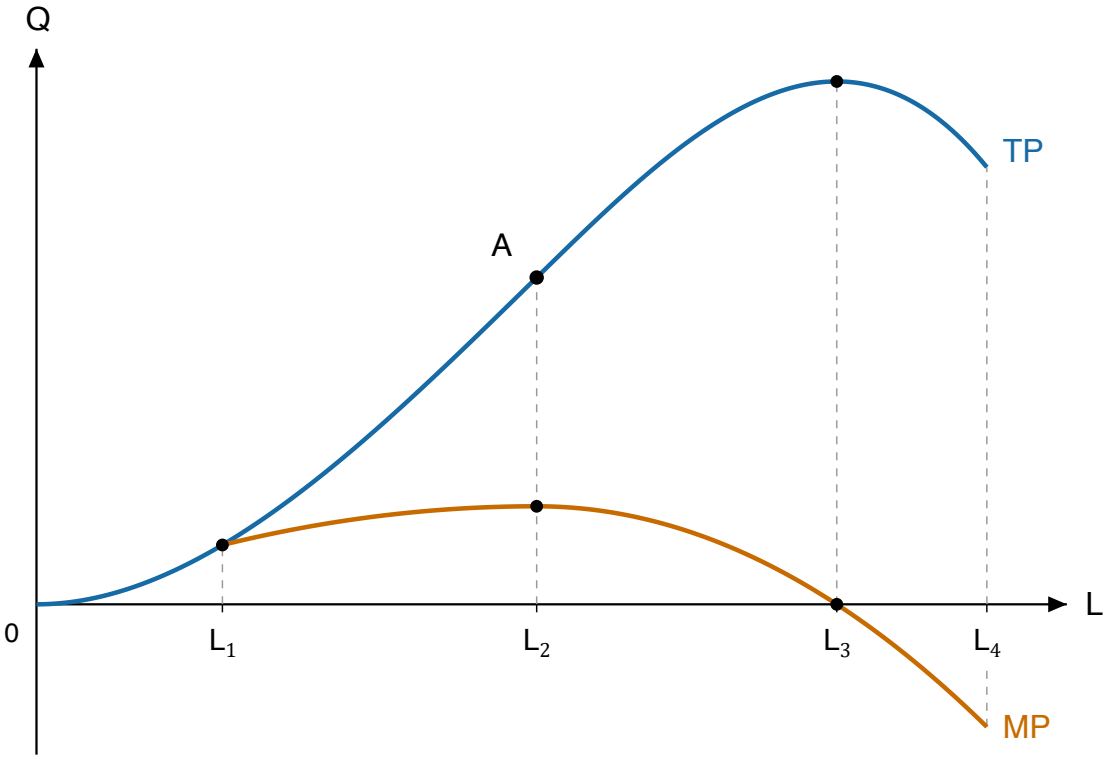
Σελ. 57 σχολικού

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.

Σελ. 59 σχολικού

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Μπένος 2026



Στο Α (L_2) αρχίζει ο νόμος: MP μέγιστο και TP σημείο καμπής. Στο L_3: MP = 0 και TP μέγιστο. Μετά το L_3: MP < 0 και το TP μειώνεται.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος μιας υποθετικής οικονομίας.

Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ	**Φορολογικός συντελεστής**
0–9.000	5%
9.001–19.000	;
19.001–30.000	15%
30.001 και άνω	25%

Γ1. Ο πολίτης Α δήλωσε ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και πλήρωσε φόρο 550 ευρώ. Να υπολογίσετε τον φορολογικό συντελεστή στην κλίμακα εισοδήματος 9.001–19.000 ευρώ.

Μονάδες 5

Για κάθε κλιμάκιο ο φόρος ισούται με τη φορολογική βάση επί τον συντελεστή. Έστω t ο άγνωστος συντελεστής σε δεκαδική μορφή.

$\Phi = Y \cdot t$

$$\Phi_A = 9.000 \cdot \frac{5}{100} + (10.000 - 9.000) \cdot t = 550$$

$$\Leftrightarrow 450 + 1.000 \cdot t = 550 \Leftrightarrow 1.000 \cdot t = 100$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{100}{1.000} = 0{,}10 = 10\%$$

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ	**Φορολογικός συντελεστής**
0–9.000	5%
9.001–19.000	10%
19.001–30.000	15%
30.001 και άνω	25%

Γ2. Ο πολίτης Β, σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημά του, πλήρωσε φόρο 4.350 ευρώ. Να υπολογίσετε το εισόδημα που δήλωσε ο Β, αν θεωρήσουμε ότι ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα από 9.001–19.000 είναι 10%.

Μονάδες 5

$$\Phi_{30.000} = 9.000 \cdot \frac{5}{100} + 10.000 \cdot \frac{10}{100} + 11.000 \cdot \frac{15}{100}$$

$$= 450 + 1.000 + 1.650 = 3.100 \text{ ευρώ}$$

Επειδή $4.350 > 3.100$, το εισόδημα του Β υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

$$\Phi_B = \Phi_{30.000} + (Y_B - 30.000) \cdot \frac{25}{100}$$

$$\Leftrightarrow 4.350 = 3.100 + (Y_B - 30.000) \cdot 0{,}25$$

$$\Leftrightarrow 1.250 = 0{,}25 \cdot (Y_B - 30.000)$$

Μπένος 2026

$$\Leftrightarrow Y_B = 30.000 + \frac{1.250}{0,25} = 35.000 \text{ ευρώ}$$

Γ3. Καθένας από τους δύο πολίτες Α και Β αγοράζει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τελικής αξίας 8.400 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος δαπάνης. Αν ο φόρος δαπάνης υπολογίζεται με συντελεστή 20%, να υπολογίσετε την τιμή του αυτοκινήτου πριν την επιβολή του φόρου, καθώς και τον φόρο αυτόν.

Μονάδες 6

$$P_{τελ} = P_{καθ} + Φ_{δαπ} = P_{καθ} + P_{καθ} \cdot \frac{20}{100} \Leftrightarrow P_{τελ} = P_{καθ} \cdot (1 + \frac{20}{100})$$

$$\Leftrightarrow 8.400 = 1,20 \cdot P_{καθ} \Leftrightarrow P_{καθ} = \frac{8.400}{1,20} = 7.000 \text{ ευρώ}$$

$$Φ_{δαπ} = P_{τελ} - P_{καθ} = 8.400 - 7.000 = 1.400 \text{ ευρώ}$$

Γ4. i. Να υπολογίσετε τον φόρο δαπάνης ως ποσοστό του εισοδήματος για τον πολίτη Α και τον πολίτη Β.

Μονάδες 6

Ο φόρος δαπάνης ως ποσοστό του εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:

$$τ_A = \frac{Φ_{δαπ}}{Y_A} \cdot 100 = \frac{1.400}{10.000} \cdot 100 = 14\%$$

$$τ_B = \frac{Φ_{δαπ}}{Y_B} \cdot 100 = \frac{1.400}{35.000} \cdot 100 = 4\%$$

Γ4. ii. Να χαρακτηριστεί ως προς το εισόδημα ο φόρος δαπάνης για την αγορά του αυτοκινήτου των πολιτών Α και Β, με βάση το κριτήριο της αναλογικότητας ή μη του φόρου (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)

Μονάδες 3

Ένας φόρος δαπάνης μπορεί εύκολα να γίνει αντίστροφα προοδευτικός. (Σελ. 182 σχολικού) Αυτό συμβαίνει εδώ: το ποσοστό του φόρου μειώνεται από 14% σε 4% καθώς

Μπένος 2026

το εισόδημα αυξάνεται.

ΘΕΜΑ Δ

Η συνάρτηση ζήτησης Q_D ενός κατώτερου αγαθού είναι γραμμική. Στο σημείο Α ($P_A = 12$, $Q_A = 30$) η ελαστικότητα ζήτησης E_D ισούται με –4.

Δ1. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης Q_D.

Μονάδες 4

Για τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης ισχύει:

$$E_D = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P_A}{Q_{D_A}} \Leftrightarrow -4 = \frac{Q-30}{P-12} \cdot \frac{12}{30}$$

$$\Leftrightarrow -10 = \frac{Q-30}{P-12} \Leftrightarrow -10 \cdot (P-12) = Q-30$$

$$\Leftrightarrow Q = 30 - 10 \cdot P + 120 = 150 - 10 \cdot P$$

$$\text{Άρα } Q_D = 150 - 10 \cdot P$$

Δ2. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Κ και Λ της συνάρτησης Q_D στα οποία η συνολική δαπάνη είναι ίση με 500 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 8

$$\Sigma\Delta = P \cdot Q_D \Leftrightarrow 500 = P \cdot (150 - 10 \cdot P)$$

$$\Leftrightarrow 10 \cdot P^2 - 150 \cdot P + 500 = 0 \Leftrightarrow P^2 - 15 \cdot P + 50 = 0$$

$$\Leftrightarrow (P-5) \cdot (P-10) = 0 \Leftrightarrow P = 5 \text{ ή } P = 10$$

$P_K = 5$ και $P_\Lambda = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$Q_K = 150 - 10 \cdot P_K = 150 - 10 \cdot 5 = 100$ μονάδες προϊόντος

$Q_\Lambda = 150 - 10 \cdot P_\Lambda = 150 - 10 \cdot 10 = 50$ μονάδες προϊόντος

Δ3. Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα μεταξύ των σημείων Κ και Λ (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των σημείων Κ και Λ, με τη βοήθεια της τοξοειδούς ελαστικότητας. (μονάδες 2)

Μονάδες 3

Μπένος 2026

$$E_{D_{\widehat{K\Lambda}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_K + P_\Lambda}{Q_K + Q_\Lambda} = \frac{Q_\Lambda - Q_K}{P_\Lambda - P_K} \cdot \frac{P_K + P_\Lambda}{Q_K + Q_\Lambda}$$

$$= \frac{50 - 100}{10 - 5} \cdot \frac{5 + 10}{100 + 50} = -1$$

Η ζήτηση στο τόξο ΚΛ είναι μοναδιαίας ελαστικότητας. Επομένως η συνολική δαπάνη μεταξύ των σημείων Κ και Λ παραμένει σταθερή.

$\Sigma\Delta_K = \Sigma\Delta_\Lambda = 500$ χρηματικές μονάδες

Δ4. Λόγω αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών η γραμμική συνάρτηση ζήτησης Q_D μεταβλήθηκε κατά 20%.

Δ4. i. Να προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης Q_D', μετά την αύξηση του εισοδήματος και να ερμηνεύσετε τη μεταβολή της.

Μονάδες 5

Το αγαθό είναι κατώτερο. Η αύξηση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτησή του κατά 20%, δηλαδή σε κάθε τιμή ζητείται το 80% της αρχικής ποσότητας.

$$Q_D' = Q_D - \frac{20}{100} \cdot Q_D = 0{,}8 \cdot Q_D$$

$$\Leftrightarrow Q_D' = 0{,}8 \cdot (150 - 10 \cdot P) = 120 - 8 \cdot P$$

Δ4. ii. Να βρεθούν τα σημεία τομής των Q_D και Q_D' με τους άξονες και να σχεδιαστούν στο ίδιο διάγραμμα οι αντίστοιχες δύο (2) γραμμικές συναρτήσεις.

Μονάδες 5

$D: P = 0 \Rightarrow Q_D = 150 - 10 \cdot 0 = 150$ μονάδες προϊόντος

$Q_D = 0 \Leftrightarrow 150 - 10 \cdot P = 0$

$\Leftrightarrow P = \frac{150}{10} = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$D': P = 0 \Rightarrow Q_D' = 120 - 8 \cdot 0 = 120$ μονάδες προϊόντος

$Q_D' = 0 \Leftrightarrow 120 - 8 \cdot P = 0$

Μπένος 2026

$\Leftrightarrow P = \frac{120}{8} = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

